INTELIGENCIA ARTIFICIAL DÉBIL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL FUERTE

Unidad Didáctica 1 · Tarea UD1

Módulo: Sistemas de Aprendizaje Automático (SAA)

Ciclo formativo: IABD

Centro: IES Rafael Alberti

Alumno/a(s): Porta Borge, Francisco Javier

Curso: 2026/2027 · **Fecha de entrega:** 16/10/2026

Índice

1. Introducción
2. Diferencias entre inteligencia artificial débil y fuerte
    - 2.1. Inteligencia artificial débil
    - 2.2. Inteligencia artificial fuerte
    - 2.3. Cuadro comparativo
3. Relación entre inteligencia artificial y aprendizaje automático
4. Ámbitos de aplicación y problemas que pueden abordarse
    - 4.1. Ámbitos de la IA débil
    - 4.2. Ámbitos de la IA fuerte
5. Ventajas de la IA débil y de la IA fuerte
    - 5.1. Ventajas de la IA débil
    - 5.2. Ventajas potenciales de la IA fuerte
6. Conclusiones
7. Bibliografía y webgrafía

1. Introducción

La inteligencia artificial (IA) es la disciplina que estudia cómo construir sistemas capaces de realizar tareas que, si las llevara a cabo una persona, consideraríamos que requieren inteligencia: percibir, razonar, aprender, comunicarse o tomar decisiones. Desde que Alan Turing planteó en 1950 la pregunta de si las máquinas pueden pensar, el campo ha evolucionado enormemente y hoy está presente en la vida cotidiana, desde los asistentes de voz hasta los sistemas de recomendación.

Sin embargo, bajo el término «inteligencia artificial» se agrupan realidades muy distintas. No es lo mismo un programa que juega excelentemente al ajedrez que una hipotética máquina con una comprensión del mundo comparable a la humana. Por ello, la literatura distingue entre **IA débil** e **IA fuerte**. Este trabajo aborda esa distinción, explica la relación entre la IA y el aprendizaje automático, y analiza los ámbitos de aplicación, los problemas que cada enfoque puede resolver y las ventajas que ofrecen.

2. Diferencias entre inteligencia artificial débil y fuerte

La distinción fue formulada por el filósofo John Searle en 1980, en su artículo sobre la «habitación china». Searle diferenció entre quienes consideran que un ordenador es una herramienta útil para estudiar la mente (posición «débil») y quienes sostienen que un ordenador correctamente programado *es* una mente, con estados cognitivos reales (posición «fuerte»).

2.1. Inteligencia artificial débil

La **IA débil** (también llamada *IA estrecha* o *Narrow AI*) es aquella diseñada y entrenada para realizar una tarea concreta o un conjunto reducido de tareas. Simula comportamientos inteligentes, pero no posee conciencia, comprensión ni intencionalidad propias. Funciona dentro de los límites de su programación o de los datos con los que se ha entrenado y no puede transferir por sí sola sus capacidades a un dominio completamente distinto.

Es la **única forma de IA que existe actualmente**. Ejemplos de ello son los filtros de correo no deseado, los sistemas de reconocimiento facial, los asistentes virtuales como Siri o Alexa, los traductores automáticos, los vehículos con conducción asistida o los modelos de lenguaje actuales, que, aunque muy versátiles, siguen siendo sistemas especializados en el procesamiento estadístico del lenguaje.

2.2. Inteligencia artificial fuerte

La **IA fuerte** hace referencia a sistemas con una inteligencia de nivel humano o superior, capaces de comprender, aprender y aplicar conocimientos en cualquier ámbito, de razonar de forma abstracta, de adaptarse a situaciones nuevas y, según la postura filosófica adoptada, de tener algún tipo de conciencia o experiencia subjetiva. Se relaciona con el concepto de **Inteligencia Artificial General (AGI)** y, en su versión más avanzada, con la **superinteligencia**, que superaría al ser humano en prácticamente todas las capacidades cognitivas.

Hoy por hoy es un objetivo teórico y de investigación, no una realidad. Existe un intenso debate científico y filosófico sobre si será posible alcanzarla, cuándo ocurriría y qué riesgos implicaría.

2.3. Cuadro comparativo

Característica	IA débil	IA fuerte
Alcance	Tareas específicas y delimitadas	Tareas generales en cualquier dominio
Estado actual	Existe y se usa de forma masiva	Hipotética, en investigación
Comprensión	Simula comprensión, sin entender realmente	Comprensión genuina (según sus defensores)
Adaptabilidad	Limitada al contexto de entrenamiento	Alta, transfiere conocimiento entre ámbitos
Conciencia	No la posee	Posible, objeto de debate filosófico
Autonomía	Depende de objetivos fijados por humanos	Podría fijar sus propios objetivos
Ejemplos	Asistentes de voz, recomendadores, visión artificial	AGI y superinteligencia (aún no existen)

3. Relación entre inteligencia artificial y aprendizaje automático

La inteligencia artificial es el **campo general**, y el **aprendizaje automático** (*machine learning*) es una de sus **ramas o subcampos**. Mientras que la IA engloba cualquier técnica que permita a una máquina imitar comportamientos inteligentes (incluidos los sistemas basados en reglas escritas a mano, la lógica o la búsqueda), el aprendizaje automático se centra en algoritmos que **aprenden patrones a partir de datos** y mejoran su rendimiento con la experiencia, sin ser programados explícitamente para cada caso. Arthur Samuel lo definió en 1959 como la capacidad de las máquinas de aprender sin haber sido programadas de forma explícita para ello.

A su vez, el **aprendizaje profundo** (*deep learning*), basado en redes neuronales con muchas capas, es un subconjunto del aprendizaje automático. Podemos representarlo como un conjunto de círculos concéntricos: IA ⊃ aprendizaje automático ⊃ aprendizaje profundo.

Los principales tipos de aprendizaje automático son:

- **Aprendizaje supervisado:** el modelo aprende de ejemplos etiquetados (por ejemplo, clasificar correos como spam o no spam).
- **Aprendizaje no supervisado:** el modelo descubre estructuras en datos sin etiquetar (por ejemplo, segmentar clientes).
- **Aprendizaje por refuerzo:** el sistema aprende por ensayo y error mediante recompensas (por ejemplo, un agente que aprende a jugar).

En cuanto a la distinción débil/fuerte, **prácticamente toda la IA débil actual se construye mediante aprendizaje automático**: reconocimiento de imágenes, traducción o recomendación son resultado de modelos entrenados con grandes volúmenes de datos. Respecto a la IA fuerte, el aprendizaje automático, y en particular el aprendizaje profundo, se considera una de las vías más prometedoras para alcanzarla, aunque muchos investigadores opinan que serán necesarios avances adicionales, como el razonamiento causal, el sentido común o el aprendizaje con pocos ejemplos, y no solo más datos y más capacidad de cálculo.

4. Ámbitos de aplicación y problemas que pueden abordarse

4.1. Ámbitos de la IA débil

La IA débil se aplica ya en numerosos sectores, resolviendo problemas concretos y bien definidos:

- **Salud:** detección de tumores en imágenes médicas, apoyo al diagnóstico y descubrimiento de fármacos.
- **Finanzas:** detección de fraude en transacciones, evaluación del riesgo crediticio y análisis de mercados.
- **Comercio y marketing:** sistemas de recomendación, personalización de ofertas y predicción de la demanda.
- **Transporte:** navegación, optimización de rutas y sistemas de conducción asistida.
- **Industria:** mantenimiento predictivo, control de calidad por visión artificial y robótica industrial.
- **Atención al cliente y lenguaje:** chatbots, traducción automática, transcripción de voz y resumen de textos.
- **Seguridad informática:** detección de intrusiones y de comportamientos anómalos en redes.

Los problemas que aborda son principalmente de **clasificación, predicción, reconocimiento de patrones, optimización y generación de contenido dentro de un dominio concreto**.

4.2. Ámbitos de la IA fuerte

Al ser todavía hipotética, sus ámbitos de aplicación son prospectivos. Se espera que una IA fuerte pudiera abordar problemas **abiertos, complejos y que requieren razonamiento general**, como:

- **Investigación científica autónoma:** formular hipótesis, diseñar experimentos y conectar conocimientos de disciplinas distintas, con impacto en medicina, física o ciencia de materiales.
- **Retos globales:** modelado integral del cambio climático, gestión de recursos energéticos o planificación de sistemas sociales complejos.
- **Educación y asistencia personal general:** tutores capaces de adaptarse plenamente a cualquier estudiante y materia.
- **Toma de decisiones estratégicas** en entornos con gran incertidumbre y objetivos múltiples.
- **Robótica de propósito general:** máquinas capaces de desenvolverse en entornos no estructurados y realizar tareas muy diversas.

5. Ventajas de la IA débil y de la IA fuerte

5.1. Ventajas de la IA débil

- **Eficiencia y precisión** en tareas concretas, superando en ocasiones al rendimiento humano.
- **Automatización de tareas repetitivas**, lo que libera tiempo para actividades de mayor valor.
- **Disponibilidad continua** (24/7) y capacidad de procesar grandes volúmenes de datos a gran velocidad.
- **Madurez tecnológica y menor coste:** existen herramientas, bibliotecas y servicios accesibles para desarrollarla.
- **Mayor control y previsibilidad**, al operar en un dominio acotado, lo que facilita su validación y supervisión.
- **Reducción de errores humanos** derivados del cansancio o la falta de atención.

5.2. Ventajas potenciales de la IA fuerte

- **Versatilidad:** un único sistema podría resolver problemas de campos muy diferentes sin reentrenarse desde cero.

- **Capacidad de razonamiento y creatividad** aplicables a problemas nuevos para los que no existen datos previos.
- **Aceleración del progreso científico y tecnológico**, al poder colaborar o incluso liderar investigaciones complejas.
- **Autonomía y adaptación** a entornos cambiantes con mínima supervisión humana.
- **Potencial para afrontar desafíos de gran escala** que superan la capacidad cognitiva de las personas de forma individual.

Cabe señalar que estas ventajas de la IA fuerte son **teóricas** y vienen acompañadas de importantes riesgos éticos y de seguridad (control, alineamiento con valores humanos, impacto laboral y concentración de poder) que la comunidad científica debate activamente.

6. Conclusiones

La IA débil y la IA fuerte representan dos niveles muy diferentes de capacidad. La primera es una realidad consolidada: sistemas especializados que, mediante técnicas de aprendizaje automático, resuelven problemas concretos con gran eficacia y están transformando sectores enteros. La segunda sigue siendo un objetivo de investigación cuya viabilidad y consecuencias se debaten.

El aprendizaje automático es el motor técnico que sustenta la mayor parte de los avances actuales y, previsiblemente, formará parte de cualquier camino hacia una inteligencia más general. Comprender estas diferencias permite valorar con realismo las posibilidades y los límites de la tecnología, evitar expectativas infundadas y fomentar un uso responsable de la IA.

7. Bibliografía y webgrafía

Bibliografía

- Goodfellow, I., Bengio, Y. y Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press.
- Mitchell, T. M. (1997). *Machine Learning*. McGraw-Hill.
- Russell, S. y Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4.ª ed.). Pearson.
- Samuel, A. L. (1959). Some studies in machine learning using the game of checkers. *IBM Journal of Research and Development, 3*(3), 210-229.
- Searle, J. R. (1980). Minds, brains, and programs. *Behavioral and Brain Sciences, 3*(3), 417-457.
- Turing, A. M. (1950). Computing machinery and intelligence. *Mind, 59*(236), 433-460.

Webgrafía

- IBM. *¿Qué es la inteligencia artificial (IA)?* https://www.ibm.com/es-es/topics/artificial-intelligence (consultado el 15/10/2026).
- IBM. *Strong AI / Weak AI*. https://www.ibm.com/think/topics/artificial-intelligence-types (consultado el 15/10/2026).
- Stanford Encyclopedia of Philosophy. *The Chinese Room Argument*. https://plato.stanford.edu/entries/chinese-room/ (consultado el 15/10/2026).
- Wikipedia. *Inteligencia artificial fuerte*. https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial_fuerte (consultado el 15/10/2026).
- Wikipedia. *Aprendizaje automático*. https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_autom%C3%A1tico (consultado el 15/10/2026).